الحساب وفهم الأعداد

مفتاح الإجابات

القسم 1: العمليات الحسابية وترتيبها والأعداد العشرية

1 ما قيمة المقدار: $18 - 3 \times (4 + 2) \div 2$؟

أ. 9

ب. 12

ج. 15

د. 6

أولاً: $4 + 2 = 6$. ثم الضرب والقسمة من اليمين لليسار: $3 \times 6 = 18$، ثم $18 \div 2 = 9$. وأخيراً الطرح: $18 - 9 = 9$.
ترتيب العمليات: الأقواس

2 ما قيمة المقدار: $\frac{1}{0.25} + \frac{1}{0.5} + \frac{1}{0.2}$؟

أ. 11

ب. 10

ج. 9

د. 8

تحويل الكسور العشرية: $\frac{1}{0.25} = 4$، $\frac{1}{0.5} = 2$، $\frac{1}{0.2} = 5$. المجموع: $4 + 2 + 5 = 11$.

3 ما ناتج جمع الكسور: $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{6}$؟

أ. 1

ب. $\frac{5}{6}$

ج. $\frac{7}{6}$

د. $\frac{4}{3}$

توحيد المقامات على 6: $\frac{3}{6} + \frac{2}{6} + \frac{1}{6} = \frac{6}{6} = 1$.

© ClipSAT: By Mr. Mohamed Abdallah +966597688647

القسم 2: الأسس والجذور وتبسيط المقادير

4 إذا كان $2^{x+3} = 64$، فما قيمة x؟

أ. 3

ب. 4

ج. 5

د. 6

بما أن $64 = 2^6$، والأساسات متساوية، تتساوى الأسس: $x + 3 = 6 \Rightarrow x = 3$.

5 ما أبسط صورة للمقدار: $\sqrt{48} + \sqrt{27} - \sqrt{12}$؟

أ. $5\sqrt{3}$

ب. $4\sqrt{3}$

ج. $3\sqrt{3}$

د. $6\sqrt{3}$

تبسيط الجذور: $\sqrt{12} = 2\sqrt{3}$، $\sqrt{27} = 3\sqrt{3}$، $\sqrt{48} = 4\sqrt{3}$. إذن: $4\sqrt{3} + 3\sqrt{3} - 2\sqrt{3} = 5\sqrt{3}$.

6 ما قيمة المقدار: $\frac{2^{10} - 2^9}{2^8}$؟

أ. 2

ب. 4

ج. 1

د. 8

بأخذ 2^9 عاملاً مشتركاً من البسط: $\frac{2^9(2-1)}{2^8} = \frac{2^9(1)}{2^8} = 2^{9-8} = 2$.

القسم 3: قابلية القسمة والتحليل إلى عوامل وخانة الآحاد

© ClipSAT: By Mr. Mohamed Abdallah +966597688647

7 ما خانة الآحاد للعدد 3^{42}؟

أ. 9

ب. 3

ج. 7

د. 1

قوى العدد 3 تتكرر كل 4 مرات: 3, 9, 7, 1. بقسمة الأس $42 \div 4 = 10$ والباقي 2. إذن آحاد العدد هي آحاد $3^2 = 9$.
دورة آحاد

8 العدد المكون من خمس منازل $42a56$ يقبل القسمة على 9. ما قيمة الرقم a؟

أ. 1

ب. 2

ج. 0

د. 8

يقبل القسمة على 9. المجموع $17 + a = 6 + 5 + a + 2 + 4 =$. المضاعف التالي لـ 9 هو 18، إذن $a = 18 - 17 = 1$.
يقبل العدد القسمة على 9 إذا كان مجموع أرقامه

9 ما باقي قسمة 4^{35} على 5؟

أ. 4

ب. 1

ج. 2

د. 3

بواقي قوى 4 على 5: $4^1 = 4 \equiv 4$، $4^2 = 16 \equiv 1$، $4^3 \equiv 4$. بما أن الأس 35 فردي، فإن الباقي هو 4.

القسم 4: الأعداد المتتالية والتفكير الحسابي

© ClipSAT: By Mr. Mohamed Abdallah +966597688647

10 إذا كان متوسط 5 أعداد صحيحة متتالية هو 24، فما هو أصغر هذه الأعداد؟

أ. 22

ب. 20

ج. 21

د. 23

المتتالية الفردية العدد، المتوسط الحسابي هو العدد الأوسط تماماً. الأعداد هي 22, 23, 24, 25, 26، وأصغرها هو 22. في الأعداد

11 مجموع ثلاثة أعداد فردية متتالية يساوي 75. ما هو أكبر هذه الأعداد؟

أ. 27

ب. 25

ج. 29

د. 31

نفرض الأعداد $n, n+2, n+4$. إذن $3n+6=75 \Rightarrow 3n=69 \Rightarrow n=23$. والعدد الأكبر هو $23+4=27$.

12 ما هو القاسم المشترك الأكبر ق.م.أ للعددين 48 و 72؟

أ. 24

ب. 12

ج. 18

د. 36

$48 = 2^4 \times 3$، و $72 = 2^3 \times 3^2$. القاسم المشترك الأكبر بأخذ العوامل المشتركة بأصغر أس: $2^3 \times 3 = 8 \times 3 = 24$. تحليل العددين:

© ClipSAT: By Mr. Mohamed Abdallah +966597688647